

# Lokalizace zdrojů akustické emise

Semestrální práce

*Autor práce:* JAN TOMŠEJ  
*Vedoucí práce:* doc. Ing. PETR BENEŠ, PhD.

Brno, 11. 11. 1980

- Nastudovat
- Popsat
  - nastudované
- Implementovat
  - nastudované
  - nové
- Porovnat a vyhodnotit
  - výsledky

Pro práci je klíčový Eulerův vzorec

$$e^{jx} = \cos x + j \sin x$$

Eulerova identita je speciálním případem tohoto vzorce, jestliže dosadíme  $x = \pi$ :

Eulerova identita

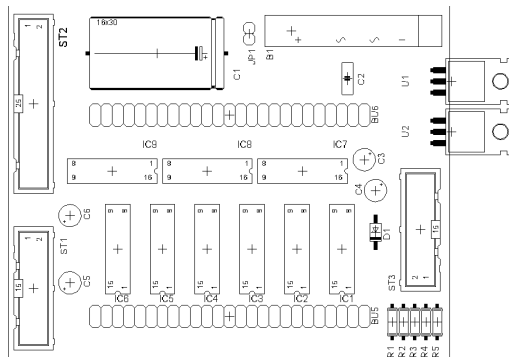
$$e^{j\pi} = \cos \pi + j \sin \pi,$$

odkud vyplývá

$$e^{j\pi} + 1 = 0.$$

Obrázek znázorňuje model:

- Deska
- Součástky
- Signály
- Napájení



Tab. 1: Výsledky měření mobilních sítí

| Technologie | Rychlost stahování [kB/s] | Rychlost nahrávání [kB/s] |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| GPRS (2,5G) | 7,2                       | 3,6                       |
| UMTS 3G     | 48                        | 48                        |
| HSPA (3,5G) | 1 706                     | 720                       |
| LTE (4G)    | 40 750                    | 10 750                    |

...

Děkuji za pozornost!

*Jaká je souvislost Vašeho vzorce (1.2) s Maxwellovými rovnicemi v integrálním tvaru?*

Již staří Římané...